

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій



Звіт

до лабораторної роботи № 1
«Основи цифрового зображення та його оброблення засобами OpenCV»
з курсу «Розпізнавання образів та комп’ютерний зір»

Виконала:

ПП-44

Бенькалович М. М.

Прийняв:

Назаровець Т. Б.

асистент каф САП

МЕТА РОБОТИ:

Ознайомитися з принципами цифрового представлення графічної інформації в ЕОМ, засвоїти базові поняття матричної структури зображень та навчитися здійснювати завантаження, відображення, перетворення колірних просторів, геометричні трансформації та збереження зображень за допомогою мови програмування Python 3.10/3.11 та бібліотеки комп'ютерного зору OpenCV (cv2).

ЗАВДАННЯ:

Завантажити фотографію технічної деталі та визначити її просторові розміри (висоту H , ширину W , кількість каналів C).

1. Зчитати зображення: Завантажте файл за допомогою `img = cv2.imread('detail.jpg')`.
2. Отримати атрибут `shape`: Для масиву NumPy використайте `h,w, c = img.shape`.
3. Вивести результати:
 - ☐ h — висота в пікселях (кількість рядків);
 - ☐ w — ширина в пікселях (кількість стовпчиків);
 - ☐ c — кількість колірних каналів (наприклад, 3 для BGR).

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

Матрична модель та система координат цифрового зображення

У комп'ютерному зорі растрове цифрове зображення описується дискретною тривимірною матрицею інтенсивностей

$$I = f(x, y, c) \quad (1)$$

де:

- ☐ $x \in \{0, 1, \dots, W-1\}$ — горизонтальна координата пікселя (номер стовпчика);
- ☐ $y \in \{0, 1, \dots, H-1\}$ — вертикальна координата пікселя (номер рядка);

□ $c \in \{0, 1, \dots, C-1\}$ — індекс колірної каналу (для Grayscale $C=1$, для RGB/BGR $C=3$).

□ H (Height) — висота зображення в пікселях (кількість рядків);

□ W (Width) — ширина зображення в пікселях (кількість стовпчиків)

Математичне представлення 8-бітної дискретної матриці

Для квантованого 8-бітного зображення значення інтенсивності кожного каналу обмежуються множиною:

$$I(y, x, c) \in \mathbb{Z} \cap [0, 255] \text{ або } I(y, x, c) \in \{0, 1, 2, \dots, 255\} \quad (2)$$

Де 0 відповідає відсутності інтенсивності (чорний колір), а 255 — максимальній яскравості (білий колір).

У пам'яті комп'ютера масив NumPy зберігає кольорове зображення як тензор розмірністю (H, W, C) .

Порядок каналів BGR та RGB

У той час як більшість графічних бібліотек (Matplotlib, PIL) використовують стандартний порядок каналів RGB (Red, Green, Blue), бібліотека OpenCV історично застосовує порядок BGR (Blue, Green, Red):

$$IBGR(x, y) = [\\ IB(y, x) \\ IG(y, x) \\ IR(y, x)]$$

Для коректного відображення зображення з OpenCV у Matplotlib здійснюється конвертація за формулою:

$$IRGB(x, y) = [\\ IR(y, x) \\ IG(y, x) \\ IB(y, x)]$$

$I_B(y, x)]$

Це означає, що канал 0 відповідає синьому кольору, канал 1 - зеленому, а канал 2 - червоному.

ПРОГРАМНИЙ КОД:

[GitHub](#)

```
import cv2
from pathlib import Path

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent.parent.parent
IMAGE_PATH = BASE_DIR / "assets" / "img.png"

def get_shape(file: Path) -> tuple[int, int, int]:
    img = cv2.imread(file) # upload the img
    h, w, c = img.shape # get the shape height, width, channels

    return h,w,c # return tuple

print("Shape (h, w, c): ", *get_shape(IMAGE_PATH), sep=" ") # print the result as
unpacked tuple
```

РЕЗУЛЬТАТИ:

Завантажене фото:

img.png

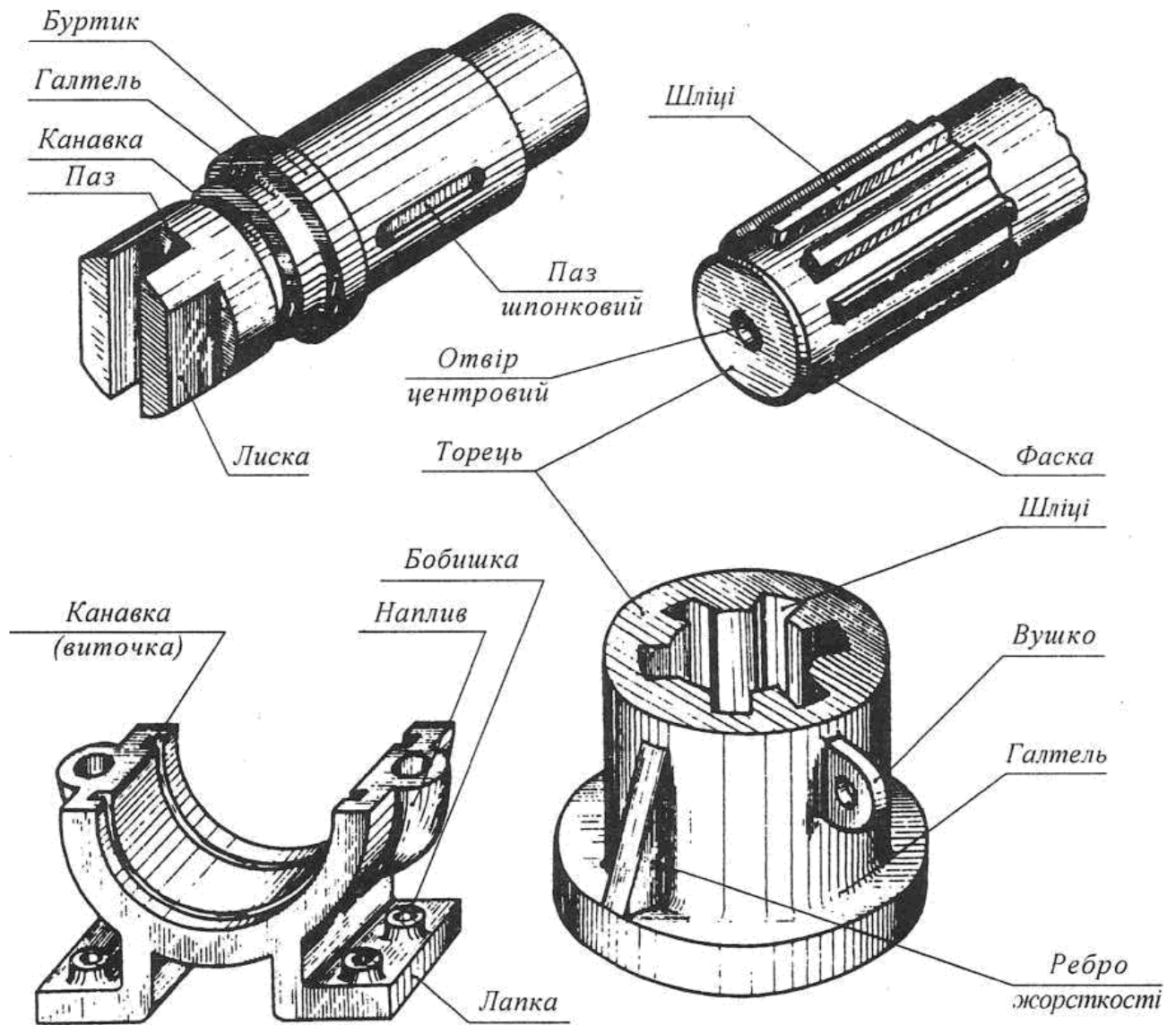


Рис. 1. Конструктивні елементи деталей.

Вивід в консолі:

```
PS C:\D\Uni\7-term\Image-Recognition-and-Computer-Vision\labs> uv run python src/labs/lab1/main.py
Shape (h, w, c): 952 938 3
```

За результатами, дане фото має висоту 952 пікселів, ширину 938 пікселя та 3 колірні канали.

ВИСНОВОК

В цій роботі я завантажила фото з інтернету технічної деталі та за допомогою бібліотеки Path, побудувати шлях відносно самого скрипта до фото. Потім за допомогою бібліотеки OpenCV завантажила її у форматі numpy.ndarray через виклик функції imread() цієї бібліотки. А також використала атрибут shape цього об'єкту, щоб отримати розмірність.